# Técnicas gráfico-plásticas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir técnicas secas, húmedas y mixtas
- Elegir la técnica y el soporte adecuados a una intención expresiva
- Experimentar con técnicas de estampación y collage
- Conocer los materiales de cada técnica y su comportamiento
- Planificar una obra eligiendo técnica, soporte y procedimiento
- Conocer los procedimientos murales, la tinta y las técnicas digitales
- Trabajar en el taller con seguridad y criterios de sostenibilidad

## Para pensar

**Picasso pegó un trozo de hule con dibujo de rejilla en un cuadro en 1912. ¿Por qué fue algo tan revolucionario?**

## Explicación

### 1.1 Técnicas secas

Se aplican directamente, sin agua: **lápiz de grafito** (de H, duro y claro, a B, blando y oscuro), **lápices de colores**, **ceras**, **pastel** y **carboncillo**. Permiten trabajar el trazo y el sombreado: rayado, punteado, difuminado.

Las técnicas secas son las más inmediatas porque no hay que esperar a que nada se seque: lo que haces aparece al momento y casi todo se puede corregir. Por eso son las preferidas para **bocetos, apuntes del natural y estudios de luz**. Su recurso principal es la **presión**: apretando más o menos el mismo lápiz consigues toda una gama de grises. Los lápices de colores se superponen en capas finas para mezclar tonos, y las ceras blandas permiten el **esgrafiado** rascando una capa sobre otra. Una regla útil: trabaja de lo general a lo particular, primero manchas suaves y al final los negros y los detalles.




### 1.2 El grafito y el carboncillo a fondo

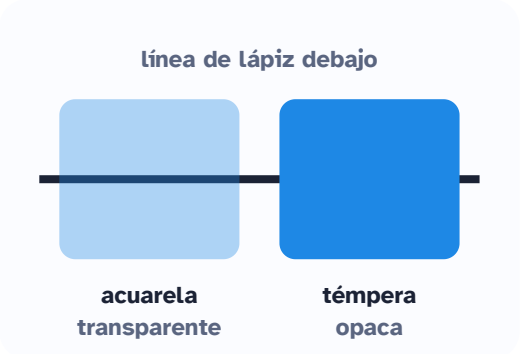
El **lápiz de grafito** mezcla grafito y arcilla: cuanta más arcilla, más duro y claro es (serie **H**, de *hard*); cuanto más grafito, más blando y oscuro (serie **B**, de *black*). El **HB** está en el medio y sirve para escribir y encajar. Para un dibujo con muchos valores conviene usar al menos tres: un 2H para las líneas de construcción, un HB para los tonos medios y un 4B o 6B para las sombras más oscuras. El **carboncillo** es madera carbonizada: mancha mucho, se borra con facilidad con la goma moldeable y permite trabajar grandes formatos con rapidez. Como el polvo se desprende, al terminar se protege con un **fijador** en spray. El **pastel** es pigmento casi puro prensado en barras; da colores muy intensos y también necesita fijador.




## 2.1 Técnicas húmedas

Usan un **pigmento** mezclado con un **aglutinante** y un disolvente. La **acuarela** es transparente y se trabaja de claro a oscuro; el **gouache** y la **témpera** son opacos; el **acrílico** seca rápido y es resistente; el **óleo** seca lento y permite mezclar sobre el lienzo. La tinta china, con plumilla o pincel, da trazos muy negros.

Cada técnica húmeda tiene su carácter. La **acuarela** obliga a planificar, porque el blanco es el del papel y no se puede recuperar. La **témpera** es económica y opaca, ideal para colores planos en carteles. El **acrílico** es versátil: diluido con mucha agua se parece a la acuarela, y espeso permite empastes con relieve; además se seca en minutos, lo que acelera el trabajo pero obliga a mezclar rápido. El **óleo**, la técnica de Velázquez o Van Gogh, permite fundir colores durante días y conseguir transiciones muy suaves, aunque exige paciencia y ventilación.




## 2.2 Pigmento, aglutinante y disolvente

Todas las pinturas tienen tres componentes: el **pigmento** (el polvo de color), el **aglutinante** (lo que lo une y lo pega al soporte) y el **disolvente** (lo que la hace más líquida). Lo que cambia de una pintura a otra es el aglutinante:

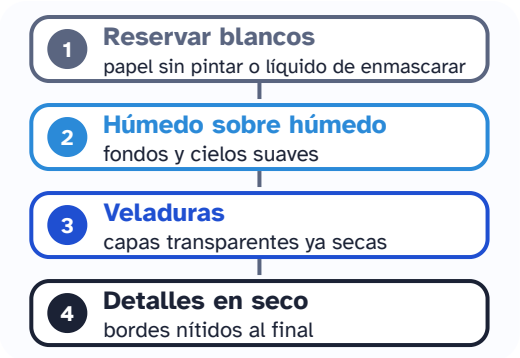
| Técnica | Aglutinante | Disolvente | Rasgo principal |
|---|---|---|---|
| Acuarela | goma arábiga | agua | transparente, el blanco es el papel |
| Témpera / gouache | goma arábiga + carga blanca | agua | opaca y mate |
| Acrílico | resina acrílica | agua (seco, resiste al agua) | seca rápido, muy versátil |
| Óleo | aceite de linaza | aguarrás o esencia de trementina | seca lento, colores brillantes |

Por eso la acuarela se puede volver a disolver cuando se seca, y el acrílico no.

| Técnica | Aglutina | Limpieza |
|---|---|---|
| **Acuarela** | goma arábiga | agua |
| **Acrílico** | resina | agua (fresco) |
| **Óleo** | aceite | aguarrás |
| **Témpera** | cola o goma | agua |

## 2.3 Recursos de la acuarela

La acuarela tiene sus propios procedimientos. En la técnica de **húmedo sobre húmedo** se moja primero el papel y después se aplica el color, que se expande y crea fondos suaves, cielos o efectos de niebla. En **húmedo sobre seco** se pinta sobre papel seco y se obtienen bordes nítidos y detalles. La **veladura** consiste en superponer capas transparentes, esperando a que cada una se seque, para oscurecer o mezclar colores ópticamente. Como no se usa pintura blanca, las zonas más claras se reservan: se deja el papel sin pintar o se protege con **líquido de enmascarar**. También se puede levantar color con un pincel limpio o un papel absorbente, o añadir sal sobre la pintura húmeda para conseguir texturas.




## 2.4 La tinta: plumilla, pincel y aguada

La **tinta china** es un pigmento negro muy fino (negro de humo) con goma o laca como aglutinante. Una vez seca resiste el agua, así que se pueden aplicar capas encima sin que se corra. Con **plumilla** se consiguen líneas finas y nítidas; el sombreado se hace con **tramas**: líneas paralelas (rayado), cruzadas (achurado) o puntos (punteado o puntillismo), y cuanto más juntas, más oscura es la zona. Con **pincel** el trazo varía de grosor según la presión, como en la caligrafía japonesa.

La **aguada** consiste en diluir la tinta con agua para obtener grises transparentes, parecidos a la acuarela pero en un solo color. Combinar línea de plumilla y manchas de aguada es la técnica clásica de muchos cuadernos de viaje y de la ilustración de prensa. Hoy los **rotuladores calibrados** (0,1, 0,3, 0,5 mm…) permiten el mismo tipo de trabajo sin mojar la plumilla, y los rotuladores de pincel imitan el trazo variable.




## 3.1 Soportes y herramientas

El **soporte** es la superficie donde se trabaja: papel (de distinto gramaje y textura), cartulina, lienzo, madera, muro. Cada técnica pide el suyo: la acuarela necesita papel grueso que no se ondule; el óleo, lienzo imprimado. Los pinceles pueden ser redondos, planos o de abanico.

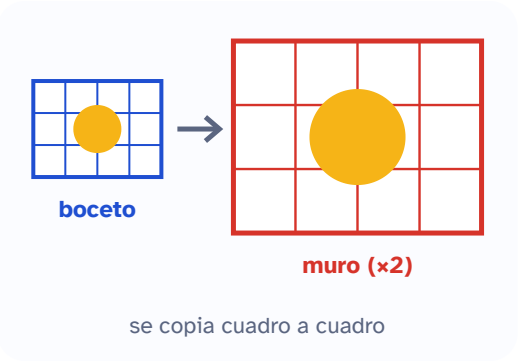
El **gramaje** indica el peso del papel en gramos por metro cuadrado: un folio pesa unos 80 g/m², una cartulina unos 200 g/m² y un buen papel de acuarela 300 g/m². La **textura** también importa: el papel satinado es liso y va bien para tinta y lápiz de detalle, mientras que el de grano grueso atrapa el pigmento del carboncillo o la acuarela. Antes de pintar al óleo o con acrílico sobre madera o lienzo se aplica una **imprimación** (normalmente gesso), una capa blanca que sella el soporte y hace que la pintura agarre.




### 3.2 Pintura mural: fresco, grafiti y arte urbano

Pintar sobre un muro es una de las formas de arte más antiguas: las cuevas de Altamira tienen más de 15.000 años. En el **fresco**, la técnica de Giotto o de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, se pinta con pigmentos disueltos en agua sobre un enlucido de cal todavía húmedo. Al secarse, la cal forma una costra que atrapa el color dentro del muro, por eso los frescos duran siglos. Hay que trabajar rápido, por partes llamadas «jornadas», porque solo se puede pintar la zona que está húmeda ese día.

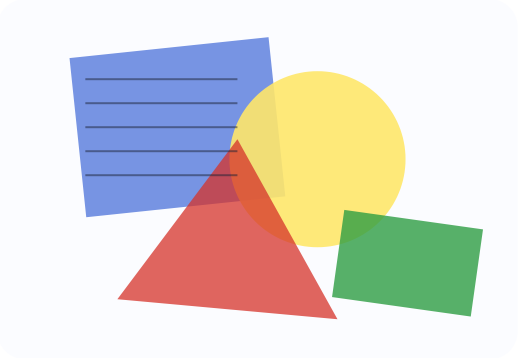
En el siglo XX, los muralistas mexicanos (Diego Rivera, Orozco, Siqueiros) usaron el mural para contar la historia de su país a todo el pueblo. Hoy el **arte urbano** utiliza aerosol, plantillas (*stencil*), carteles pegados y pintura plástica. Es importante distinguir el **muralismo autorizado**, que embellece barrios y a menudo se hace con la participación de los vecinos, de las pintadas sin permiso, que dañan bienes de otras personas. Un mural se planifica con un boceto a escala y una **cuadrícula** que permite ampliarlo al muro sin perder las proporciones.




## 4.1 Técnicas mixtas y collage

Combinar técnicas abre posibilidades: acuarela con tinta, cera con acuarela (la cera repele el agua), o el **collage**, que pega recortes de papel, fotos, telas u objetos sobre el soporte. Es la técnica de las vanguardias (Picasso, Braque, Hannah Höch) y hoy del arte digital.

El collage permite trabajar con materiales encontrados: billetes de autobús, mapas viejos, envoltorios, fotografías. Cada fragmento trae su propio significado, y al juntarlos aparece uno nuevo. Para que la obra funcione hay que pensar en la composición igual que en una pintura: dónde está el centro de interés, qué colores dominan, qué texturas contrastan. Una buena práctica es colocar todas las piezas sin pegar, hacer una foto y probar varias combinaciones antes de fijarlas con cola blanca o barra adhesiva.



## 4.2 Ensamblaje, fotomontaje y técnicas de reserva

Las técnicas mixtas combinan materiales para conseguir efectos que ninguno logra solo. La **reserva con cera** es un ejemplo sencillo: se dibuja con cera blanca o de colores y después se pinta encima con acuarela; la cera repele el agua y el dibujo aparece. El **esgrafiado** consiste en cubrir un fondo de colores con una capa oscura y rascarla con un punzón. El **fotomontaje**, usado por los dadaístas

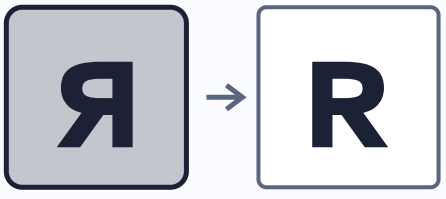
como Hannah Höch y por los carteles políticos de John Heartfield, combina fragmentos de fotografías para crear imágenes nuevas, a menudo críticas. El **ensamblaje** lleva el collage a las tres dimensiones con objetos reales pegados o unidos. Hoy muchos artistas usan materiales reciclados para hablar del consumo y del medio ambiente.




## 5.1 Estampación y grabado

La **estampación** permite hacer varias copias de una imagen: se entinta una matriz y se presiona sobre el papel. Ejemplos sencillos: sellos de patata, monotipo, linograbado (tallar linóleo) o serigrafía. Ojo: la imagen sale **invertida**, como en un espejo.

El **monotipo** es la forma más sencilla de estampación: se pinta sobre una superficie lisa (un cristal o un plástico) y se presiona un papel encima. Solo sale una copia buena, de ahí su nombre. El **sello** de goma EVA o de patata permite repetir motivos para crear patrones, como en los tejidos estampados. En el aula, el **linograbado** es el más usado: se dibuja sobre linóleo, se talla con gubias lo que debe quedar blanco y se entinta con un rodillo.




## 5.2 Tipos de grabado

El grabado permite obtener muchas copias iguales de una imagen a partir de una **matriz**. Según cómo se trabaja la matriz, hay varios tipos:

| Tipo | Matriz | Cómo se entinta | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| En relieve | madera (xilografía) o linóleo | se tinta lo que sobresale | estampas japonesas de Hokusai |
| En hueco | plancha de metal (aguafuerte, punta seca) | la tinta queda en los surcos | Los Caprichos de Goya |
| Plano | piedra o plancha (litografía) | la tinta se adhiere por la grasa | carteles de Toulouse-Lautrec |
| Permeográfico | tela con plantilla (serigrafía) | la tinta pasa por la malla | Marilyn de Andy Warhol |

Cada copia se numera a lápiz (por ejemplo, 3/20) y la firma el artista.




## 5.3 Técnicas digitales que imitan a las tradicionales

Las aplicaciones de dibujo y pintura digital (Krita, que es gratuita, Procreate, Photoshop o Clip Studio) ofrecen **pinceles** que simulan grafito, acuarela, óleo o tinta. Con una tableta gráfica o un lápiz para tableta, la presión cambia el grosor y la opacidad del trazo, igual que con un lápiz real. Las ventajas son claras: deshacer, trabajar en **capas**, probar colores sin gastar material y compartir el resultado al instante.

Pero las técnicas tradicionales siguen siendo la base. Quien ha mezclado pigmentos de verdad entiende mejor cómo se comportan los colores digitales, y

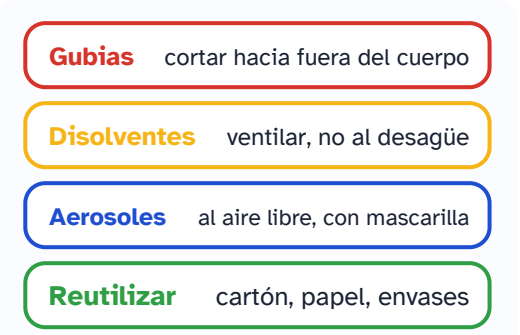
quien ha manchado con carboncillo sabe construir las luces y sombras de una ilustración. Muchos artistas trabajan de forma **híbrida**: dibujan a mano, escanean el dibujo y lo colorean en el ordenador, o al revés, imprimen una base digital y pintan encima. Lo importante es elegir la herramienta que mejor sirve a la idea.



### 6.1 Taller seguro y sostenible

Trabajar con materiales artísticos exige unas **normas de seguridad** básicas. Las gubias del grabado se usan siempre con la mano que sujeta la plancha detrás de la cuchilla y empujando hacia fuera del cuerpo. Los disolventes como el aguarrás se usan con ventilación y nunca se tiran por el desagüe; los fijadores y aerosoles, al aire libre o con mascarilla. Hay que leer las etiquetas: algunos pigmentos antiguos (como el blanco de plomo o el amarillo de cadmio) son tóxicos y no deben ingerirse ni tocarse con heridas.

También podemos reducir el impacto ambiental del taller. Algunas ideas: reutilizar papel por las dos caras para los bocetos, usar cartón de embalaje como soporte, limpiar los pinceles en un bote y dejar que el pigmento se deposite antes de tirar el agua, compartir materiales en lugar de comprar de más y crear obras con **residuos** (tapones, envases, telas). Un buen hábito final es **cuidar las herramientas**: un pincel bien lavado y guardado con la punta hacia arriba dura años.




### Qué técnica elegir

| | |
|---|---|
| **Secas** | grafito, carboncillo, pastel: dibujo y sombreado |
| **Húmedas transparentes** | acuarela, tinta diluida: luz y veladuras |
| **Húmedas opacas** | témpera, gouache, acrílico, óleo: color plano |
| **Mixtas** | collage, cera + acuarela, estampación |

## Ejercicios

1. **Ordena de más claro a más oscuro estos lápices: 6B, 2H, HB, 2B.**

2. **¿Cuáles son los tres componentes de una pintura? Explica para qué sirve cada uno.**

3. **Clasifica como seca o húmeda: carboncillo, acuarela, pastel, óleo, cera, acrílico.**

4. **¿Qué significa que una técnica sea opaca? Pon dos ejemplos.**

5. **¿Qué es el gramaje de un papel? ¿Cuál es mayor, el de un folio o el de un papel de acuarela?**

6. **Nombra tres tipos de pincel y la huella que deja cada uno.**

7. **¿Qué es un collage y de qué palabra viene?**

8. **¿Por qué una estampa sale invertida respecto a la matriz?**

9. **¿Qué es una veladura?**

10. **¿Qué técnica usaba Matisse en sus papeles recortados?**

11. **Escribe dos normas de seguridad para usar gubias.**

12. **¿Qué tres tramas se usan para sombrear con tinta?**

13. **Explica la diferencia entre húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco y di para qué usarías cada uno.**

14. **¿Por qué la acuarela se puede volver a disolver una vez seca y el acrílico no?**

15. **Explica cómo funciona la reserva con cera y propón un tema para usarla.**

16. **¿Qué es la imprimación y por qué se aplica antes de pintar al óleo?**

17. **¿Por qué los frescos duran siglos? ¿Qué dificultad tiene la técnica?**

18. **Un dibujo a carboncillo se emborrona al guardarlo en la carpeta. ¿Qué ha faltado y cómo se evita?**

19. **Diferencia entre muralismo autorizado y pintada vandálica. ¿Por qué importa?**

20. **Haz una tabla con aglutinante y disolvente de la acuarela, el acrílico y el óleo.**

21. **¿Qué significa la anotación 3/20 bajo un grabado? ¿Qué otras anotaciones lleva?**

22. **Propón dos ventajas de la pintura digital y dos razones para seguir aprendiendo técnicas tradicionales.**

23. **Ordena los pasos de un linograbado: entintar, dibujar en el linóleo, estampar con el baren o la prensa, tallar con gubias, numerar.**

24. **¿Qué diferencia hay entre monotipo y grabado?**

25. **Un compañero quiere pintar un póster con colores planos e intensos y presupuesto bajo. ¿Qué técnica le recomiendas?**

26. **Describe dos hábitos sostenibles para el taller de plástica.**

27. **Diseña un muestrario de técnicas en 6 casillas: indica en cada una la técnica, el soporte y el efecto que buscas.**

28. **Un mural de 4 × 3 m se hará a partir de un boceto de 20 × 15 cm. Calcula la escala y el tamaño de los cuadros si el boceto se divide en**

**cuadros de 2,5 cm.**

29. **Compara el óleo y el acrílico en tiempo de secado, limpieza, posibilidad de fundir colores y toxicidad. ¿Cuál elegirías para clase y por qué?**

30. **Analiza un fotomontaje de Hannah Höch o John Heartfield: qué fragmentos combina y qué mensaje crea con ellos.**

31. **Escribe el texto «ARTE» como debe tallarse en una matriz de linóleo para que se lea bien en la estampa.**

32. **Explica por qué la acuarela se trabaja de claro a oscuro y el óleo puede trabajarse de oscuro a claro.**

33. **Propón una obra de collage o ensamblaje con residuos sobre el consumo. Indica materiales, soporte, adhesivo, composición y título.**

34. **Un museo quiere restaurar un fresco con una grieta. ¿Por qué no se puede repintar sin más con témpera moderna?**

35. **Planifica un cuaderno de viaje de una salida escolar combinando dos técnicas. Justifica la elección.**

## Practica

1. **¿Cuál de estas técnicas es seca?**
   - **A)** Acuarela
   - **B)** Carboncillo
   - **C)** Acrílico
   - **D)** Gouache
2. **Un lápiz 6B es...**
   - **A)** duro y claro
   - **B)** blando y oscuro
   - **C)** de color
   - **D)** solo para escribir
3. **¿Qué técnica húmeda es transparente?**
   - **A)** Témpera
   - **B)** Acuarela
   - **C)** Gouache
   - **D)** Acrílico espeso
4. **El aglutinante del óleo es...**
   - **A)** goma arábiga
   - **B)** aceite de linaza
   - **C)** resina acrílica
   - **D)** agua
5. **En acuarela, las zonas blancas se consiguen...**
   - **A)** con témpera blanca
   - **B)** reservando el papel
   - **C)** con lejía
   - **D)** con tiza
6. **La técnica de cera más acuarela se basa en que...**
   - **A)** la cera absorbe el agua
   - **B)** la cera repele el agua
   - **C)** la cera se disuelve
   - **D)** la acuarela es grasa
7. **El gramaje del papel indica...**

**A)** su color
**B)** su peso en g/m²
**C)** su tamaño
**D)** su precio

8. **La imprimación sirve para...**

**A)** borrar
**B)** sellar el soporte para que agarre la pintura
**C)** dar brillo al final
**D)** diluir el óleo

9. **¿Qué técnica pega recortes sobre un soporte?**

**A)** Grabado
**B)** Fresco
**C)** Collage
**D)** Aguada

10. **El fotomontaje fue muy usado por...**

**A)** los impresionistas
**B)** los dadaístas como Hannah Höch
**C)** los pintores góticos
**D)** los muralistas romanos

11. **En la estampación, la imagen sale...**

**A)** igual que en la matriz
**B)** invertida
**C)** más grande
**D)** en color siempre

12. **La xilografía es un grabado...**

**A)** en hueco sobre metal
**B)** en relieve sobre madera
**C)** plano sobre piedra
**D)** con malla

13. **La serigrafía, popularizada por Warhol, usa...**

**A)** una piedra
**B)** una malla de tela
**C)** una plancha de cobre

**D)** madera

14. **El monotipo permite...**

**A)** muchas copias iguales
**B)** una sola copia buena
**C)** copias en 3D
**D)** solo dibujos a lápiz

15. **El achurado consiste en...**

**A)** puntos
**B)** líneas cruzadas
**C)** manchas de agua
**D)** rascar cera

16. **La aguada es...**

**A)** tinta diluida en agua
**B)** pintura al aceite
**C)** cera derretida
**D)** un tipo de papel

17. **En el fresco, el pigmento se aplica sobre...**

**A)** madera seca
**B)** cal húmeda
**C)** lienzo imprimado
**D)** papel

18. **Para ampliar un boceto a un muro se usa...**

**A)** una cuadrícula
**B)** un fijador
**C)** una gubia
**D)** un baren

19. **Al usar gubias hay que cortar...**

**A)** hacia la otra mano
**B)** hacia fuera del cuerpo
**C)** sin sujetar la plancha
**D)** con la plancha en el aire

20. **¿Qué NO debe tirarse por el desagüe?**

**A)** agua limpia

**B)** aguarrás usado

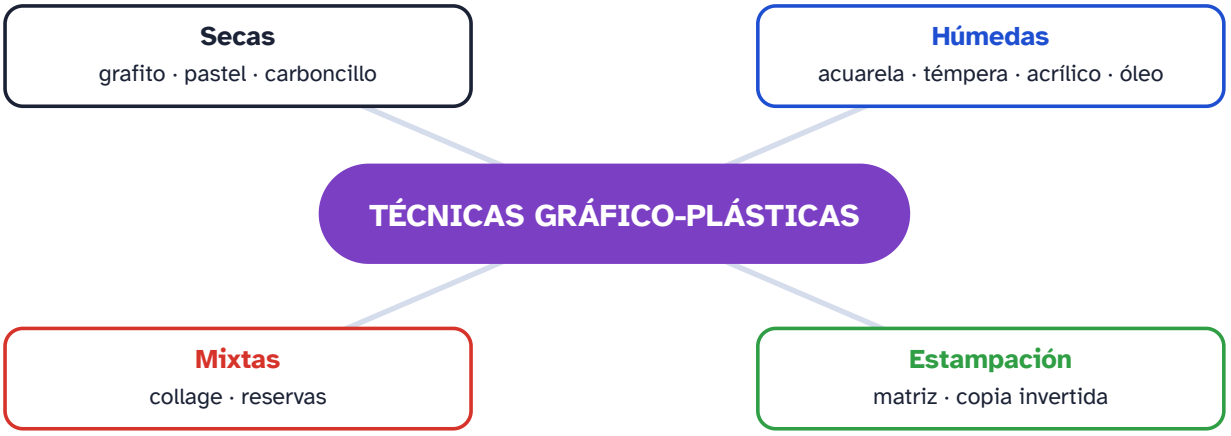
**C)** agua con jabón

**D)** agua de lavarse las manos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre técnicas secas y húmedas; Por qué la acuarela se trabaja de claro a oscuro; Qué es un collage y quién lo popularizó; Cómo funciona la estampación.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Aglutinante** | Sustancia que une el pigmento y lo fija al soporte (goma arábiga, aceite, resina). |
| **Aguada** | Tinta o acuarela de un solo color diluida en agua para conseguir grises. |
| **Achurado** | Sombreado con líneas cruzadas. |
| **Collage** | Obra hecha pegando recortes y materiales sobre un soporte. |
| **Ensamblaje** | Collage en tres dimensiones con objetos reales. |
| **Esgrafiado** | Técnica que rasca una capa superior para descubrir la inferior. |
| **Fijador** | Spray que protege el carboncillo o el pastel para que no se desprenda. |
| **Fresco** | Pintura mural sobre enlucido de cal húmedo. |
| **Gramaje** | Peso del papel en gramos por metro cuadrado. |
| **Gubia** | Herramienta de corte para tallar madera o linóleo. |
| **Imprimación** | Capa preparatoria que sella el soporte. |
| **Matriz** | Plancha de la que se obtienen las copias en el grabado. |
| **Pigmento** | Polvo que da el color a la pintura. |
| **Reserva** | Zona que se protege para que no reciba color. |
| **Soporte** | Superficie sobre la que se realiza la obra. |
| **Veladura** | Capa transparente de color sobre otra seca. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Técnica seca**

Se aplica sin agua: grafito, ceras, pastel, carboncillo.

**Aglutinante**

Sustancia que une el pigmento y lo fija al soporte.

**Acuarela**

Técnica húmeda transparente, de claro a oscuro.

**Collage**

Obra hecha pegando recortes y materiales.

**Estampación**

Obtener copias presionando una matriz entintada.

**Pigmento, aglutinante y disolvente**

Color, lo que lo une y lo que lo diluye.

**Veladura**

Capa transparente sobre otra seca.

**Tipos de grabado**

Relieve, hueco, plano y permeográfico.

**Fresco**

Pintura con pigmento en agua sobre cal húmeda; al secar, el color queda en el muro.

**Achurado**

Trama de líneas cruzadas para sombrear con tinta.

**Imprimación**

Capa (gesso) que sella el soporte antes de pintar.

**Monotipo**

Estampa única hecha pintando sobre una superficie lisa.

## Soluciones

1. **B)** El carboncillo se aplica directamente, sin agua.
2. **B)** B viene de black: blando y oscuro.
3. **B)** La acuarela deja ver el papel y lo que hay debajo.
4. **B)** Por eso seca lento y se limpia con aguarrás.
5. **B)** Se deja el papel sin pintar o se enmascara.
6. **B)** La cera es grasa y el agua resbala sobre ella.
7. **B)** Más gramaje, papel más grueso.
8. **B)** Suele hacerse con gesso.
9. **C)** Del francés coller, pegar.
10. **B)** Combinaban fotografías con intención crítica.
11. **B)** Como en un espejo.
12. **B)** Se tinta lo que sobresale.
13. **B)** Es una técnica permeográfica.
14. **B)** Por eso se llama mono-tipo.
15. **B)** Es una trama de líneas que se cruzan.
16. **A)** Da grises transparentes en un solo color.
17. **B)** Al secar, la cal atrapa el color.
18. **A)** Cada cuadro del boceto se copia en su cuadro del muro.
19. **B)** Así se evitan cortes.
20. **B)** Los disolventes contaminan: se llevan a un punto limpio.

## Soluciones de los ejercicios

1. 2H, HB, 2B, 6B. La serie H (hard) es dura y clara; la B (black) es blanda y oscura; HB está en medio.
2. Pigmento (aporta el color), aglutinante (une el pigmento y lo fija al soporte) y disolvente (hace la pintura más líquida y permite limpiarla).
3. Secas: carboncillo, pastel, cera. Húmedas: acuarela, óleo, acrílico.
4. Que tapa lo que hay debajo. Ejemplos: témpera, gouache (y también el acrílico y el óleo espesos).
5. Es el peso del papel en g/m². El de acuarela (unos 300 g/m²) es mucho mayor que el de un folio (80 g/m²).
6. Redondo (trazo fino que engorda con la presión), plano (franja recta y ancha) y abanico (textura de hierba, nubes o pelo).
7. Una obra hecha pegando recortes y materiales sobre un soporte; viene del francés coller, pegar.
8. Porque el papel se coloca encima de la matriz entintada y recibe la imagen como en un espejo.
9. Una capa de color transparente aplicada sobre otra ya seca para oscurecerla o mezclar colores ópticamente.
10. Recortaba papeles pintados previamente con gouache y los pegaba: una forma de collage.
11. Cortar siempre hacia fuera del cuerpo y mantener la mano que sujeta la plancha detrás de la cuchilla (o usar un tope).
12. Rayado (líneas paralelas), achurado (líneas cruzadas) y punteado (puntos).
13. En húmedo sobre húmedo el papel está mojado y el color se expande: fondos, cielos, niebla. En húmedo sobre seco el papel está seco y salen bordes nítidos: detalles, contornos, ramas.
14. Porque el aglutinante de la acuarela (goma arábiga) es soluble en agua siempre; la resina acrílica, al secarse, forma una película plástica que ya no se disuelve.
15. La cera es grasa y repele el agua, así que la acuarela no se queda encima y el dibujo de cera aparece. Sirve, por ejemplo, para una noche con estrellas o una tela de araña blanca.
16. Una capa (normalmente gesso) que sella el soporte; evita que el aceite empape la tela o la madera y hace que la pintura agarre.
17. Porque el pigmento queda atrapado en la cal al secarse y forma parte del muro. La dificultad es que hay que pintar rápido, por jornadas, mientras el enlucido está húmedo, y casi no se puede corregir.
18. Ha faltado fijarlo: el polvo de carbón se desprende. Se evita con un fijador en spray aplicado al aire libre y guardándolo con un papel protector encima.
19. El muralismo autorizado tiene permiso del propietario y suele implicar al barrio; la pintada sin permiso daña bienes ajenos y es una infracción. Importa por respeto a la propiedad y a la convivencia.

20. Acuarela: goma arábiga / agua. Acrílico: resina acrílica / agua (mientras está fresco). Óleo: aceite de linaza / aguarrás o esencia de trementina.
21. Que es la copia 3 de una tirada de 20. Suele llevar también el título y la firma del artista, a lápiz.
22. Ventajas digitales: capas y deshacer; copias infinitas y compartir. Razones tradicionales: entender cómo se mezclan los pigmentos reales y conseguir texturas y obras únicas.
23. Dibujar, tallar, entintar con rodillo, estampar y numerar.
24. En el monotipo se pinta sobre una superficie lisa y solo sale una copia buena; en el grabado la matriz se talla y permite muchas copias iguales.
25. Témpera sobre cartulina: es opaca, da colores planos e intensos y es barata. Con pincel plano para los fondos.
26. Por ejemplo: reutilizar papel y cartón como soporte de bocetos y dejar reposar el agua de los pinceles para no tirar pigmento al desagüe.
27. Respuesta abierta. Ejemplo: 1) grafito 2H-6B en papel de dibujo, escala de valores; 2) carboncillo en papel verjurado, mancha; 3) acuarela húmedo sobre húmedo en papel 300 g, cielo; 4) témpera en cartulina, color plano; 5) tinta con plumilla, tramas; 6) reserva con cera y acuarela, efecto de luz.
28. La escala es 400/20 = 20. Cada cuadro de 2,5 cm del boceto mide 2,5 × 20 = 50 cm en el muro. Habrá 8 × 6 cuadros.
29. El óleo seca lento (días), permite fundir colores, se limpia con aguarrás y necesita ventilación. El acrílico seca en minutos, se limpia con agua y es menos tóxico. Para clase conviene el acrílico, por limpieza y seguridad.
30. Respuesta abierta. Debe identificar los fragmentos (rostros, máquinas, textos...), explicar el contraste entre ellos y el mensaje crítico, por ejemplo contra la guerra o el poder.
31. Debe tallarse en espejo: las letras en orden inverso (E, T, R, A de izquierda a derecha) y cada una invertida horizontalmente.
32. La acuarela es transparente: un color claro no tapa uno oscuro y el blanco es el papel. El óleo es opaco y se pueden superponer luces claras sobre fondos oscuros.
33. Respuesta abierta. Ejemplo: envases y etiquetas de comida rápida sobre cartón de embalaje imprimado, pegados con cola blanca, formando un mapa del mundo; título «Lo que tiramos».
34. Porque el fresco tiene el pigmento integrado en la cal; una capa superficial de témpera se comportaría distinto, envejecería mal y alteraría el original. La restauración usa materiales compatibles, reversibles y distinguibles.
35. Respuesta abierta. Ejemplo: rotulador calibrado para la línea (rápido, resistente al agua) y acuarela de viaje para la mancha (ligera y rápida). Se justifica por portabilidad y rapidez.